概率论与数理统计第二次习题课题目

题 1. 设随机变量X服从$(-\pi/2, \pi/2)$上的均匀分布。求：

1. 随机变量$Y = \cos X$的概率密度函数；
2. Y的数学期望和方差。

题 2. 设随机变量 $X \sim N(0,1)$, 随机变量

$$Y = \begin{cases} X, & \text{若} |X| \geq c \\ -X, & \text{若} |X| < c \end{cases}.$$

证明: $Y \sim N(0,1)$.

题 3. 求区间 $[a,b]$ 上取值的随机变量可能达到的最大方差？何时达到？

题 4. 设X 为一连续型随机变量，求实数 c，使得$E|X-c|$ 达到最小.

题 5 设X为一非负连续型随机变量，若$E(X^n)$存在，试证明：

1. $E(X) = \int_0^\infty P(X > x)dx$；
2. $E(X^n) = \int_0^\infty nx^{n-1}P(X > x)dx$。

题 6. 设X服从参数为λ的泊松分布，对于函数$g(x)$,$g(X)$存在期望，则有

1. $E(\lambda g(X)) = E(Xg(X-1))$；
2. 利用第(1)问的结论计算$E(X^3)$。

题 7. 设随机变量$X \sim N(0,1)$，$g(x)$为R上的连续可导函数，则

1. $E(Xg(X)) = E(g\prime(X))$；
2. 求$E(X^4e^X)$和$E(X^{2n})$。